

关系代数练习

考虑以下的数据库，对于每个查询，给出相应的关系代数表达式：

branch(branch_name, branch_city, assets) //支行
customer (ID, customer_name, customer_street, customer_city) //客户
loan (loan_number, branch_name, amount) //贷款
borrower (ID, loan_number) //贷款人
account (account_number, branch_name, balance) //账户
depositor (ID, account_number) //存款人

- a、查找位于“成都”的每个支行的名称。
- b、查找在“川大”支行有贷款的每个借款人的ID。
- c、查找在“电科”支行贷款金额大于5000元的每个贷款编号。
- d、查找余额大于6000元的每个存款人的ID。
- e、查找在“川大”支行拥有余额超过6000元的账户的每个存款者的身份证

a、查找位于“成都”的每个支行的名称。

$$\Pi_{branch_name}(\sigma_{branch_city='成都'}(branch))$$

b、查找在“川大”支行有贷款的每个借款人的ID。

$$\Pi_{ID}(\sigma_{branchName='川大'}(borrower \bowtie loan))$$

c、查找在“电科”支行贷款金额大于5000元的每个贷款编号。

$$\Pi_{loan_number}(\sigma_{(branch_name='SCU') \wedge (amount > 5000)}(loan))$$

d、 查找余额大于6000元的每个存款人的ID。

$$\Pi_{ID}(depositer \bowtie (\sigma_{balance > 6000}(account)))$$

■ e、 查找在“川大”支行拥有余额超过6000元的账户的每个存款者的ID

$$\Pi_{ID}(depositer \bowtie (\sigma_{balance > 6000 \wedge branchName = 'SCU'}(account)))$$